



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

SEDE MEDELLÍN

Escuela de Física
Programación orientada a objetos
Actividad 3

Docente: Walter Hugo Arboleda Mazo.

Presentado por:
Mauricio Ríos Hernández

2025-2

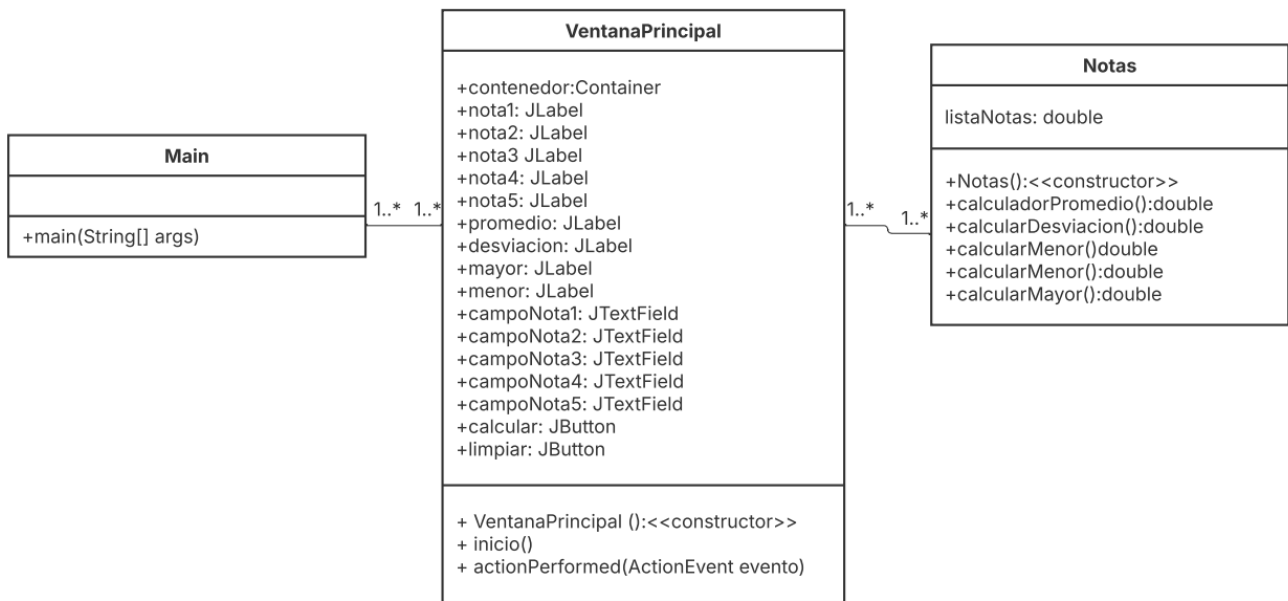


Figura 1: Diagrama de clases ejercicio 8.2

1. Ejercicio 8.2

Link en Github: [github/mrioshe](https://github.com/mrioshe)

1.1. Diagrama de clases ejercicio 8.2

[H]

1.2. Clase Main

Listing 1: Main.java

```

package com.mycompany.ejercicio8_2;

/**
 *
 * @author Mauricio
 */
public class Main {

    public static void main(String[] args){
        VentanaPrincipal miVentanaPrincipal;
        miVentanaPrincipal=new VentanaPrincipal();
        miVentanaPrincipal.setVisible(true);

    }

}
  
```

1.3. Clase Notas

Listing 2: Notas.java

```
public class Notas {
    double [] listaNotas;

    public Notas(){
        listaNotas = new double[5];
    }

    double calcularPromedio(){
        double suma=0;
        for(int i=0; i<listaNotas.length;i++){
            suma =suma+listaNotas[i];
        }
        return (suma/listaNotas.length);
    }

    double calcularDesviacion(){
        double prom=calcularPromedio();
        double suma=0;
        for (int i=0; i<listaNotas.length;i++){
            suma +=Math.pow(listaNotas[i]-prom,2);
        }
        return Math.sqrt(suma/listaNotas.length);
    }

    double calcularMenor(){
        double menor =listaNotas[0];

        for(int i=0; i<listaNotas.length;i++){
            if(listaNotas[i]<menor){
                menor = listaNotas[i];
            }
        }
        return menor;
    }

    double calcularMayor() {
        double mayor =listaNotas[0];
        for(int i=0; i < listaNotas.length;i++){
            if(listaNotas[i]>mayor){
                mayor =listaNotas[i];
            }
        }
        return mayor;
    }
}
```

1.4. Clase VentanaPrincipal.java

Listing 3: VentanaPrincipal.java

```
package com.mycompany.ejercicio8_2;
```

```
/**
 *
 * @author Mauricio
 */

import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import javax.swing.*;

public class VentanaPrincipal extends JFrame implements ActionListener {
    private Container contenedor;
    private JLabel nota1, nota2, nota3, nota4, nota5, promedio, desviacion, mayor, menor;
    private JTextField campoNota1, campoNota2, campoNota3, campoNota4, campoNota5;
    private JButton calcular, limpiar;

    public VentanaPrincipal(){
        inicio();
        setTitle("Notas");
        setSize(280, 380);
        setLocationRelativeTo(null);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setResizable(false);
    }

    private void inicio(){
        contenedor = getContentPane();
        contenedor.setLayout(null);

        nota1 = new JLabel();
        nota1.setText("Nota_1:");
        nota1.setBounds(20, 20, 135, 23);

        campoNota1 = new JTextField();
        campoNota1.setBounds(105, 20, 135, 23);

        nota2 = new JLabel();
        nota2.setText("Nota_2:");
        nota2.setBounds(20, 50, 135, 23);

        campoNota2 = new JTextField();
        campoNota2.setBounds(105, 50, 135, 23);

        nota3 = new JLabel();
        nota3.setText("Nota_3:");
        nota3.setBounds(20, 80, 135, 23);

        campoNota3 = new JTextField();
        campoNota3.setBounds(105, 80, 135, 23);

        nota4 = new JLabel();
        nota4.setText("Nota_4:");
```

```
nota4.setBounds(20,110,135,23);

campoNota4 = new JTextField();
campoNota4.setBounds(105,110,135,23);

nota5= new JLabel();
nota5.setText("Nota_5:");
nota5.setBounds(20,140,135,23);

campoNota5 =new JTextField();
campoNota5.setBounds(105,140,135,23);

calcular= new JButton();
calcular.setText("Calcular");
calcular.setBounds(20,170,100,23);

calcular.addActionListener(this);

limpiar=new JButton();
limpiar.setText("Limpiar");
limpiar.setBounds(125,170,80,23);

limpiar.addActionListener(this);

promedio = new JLabel();
promedio.setText("Promedio_=_");
promedio.setBounds(20,210,135,23);

desviacion = new JLabel();
desviacion.setText("Desviacion_=_");
desviacion.setBounds(20,240,200,23);

mayor =new JLabel();
mayor.setText("Nota_mayor_=_");
mayor.setBounds(20,270,120,23);

menor =new JLabel();
menor.setText("Nota_menor_=_");
menor.setBounds(20,300,120,23);

contenedor.add(nota1);
contenedor.add(campoNota1);
contenedor.add(nota2);
contenedor.add(campoNota2);
contenedor.add(nota3);
contenedor.add(campoNota3);
contenedor.add(nota4);
contenedor.add(campoNota4);
contenedor.add(nota5);
contenedor.add(campoNota5);
contenedor.add(calcular);
contenedor.add(limpiar);
contenedor.add(promedio);
```

```
contenedor.add(desviacion);
contenedor.add(mayor);
contenedor.add(menor);

}

@Override
public void actionPerformed(ActionEvent evento){
    if (evento.getSource()==calcular){

        Notas notas = new Notas();

        notas.listaNotas[0]=Double.parseDouble(campoNota1.getText());
        notas.listaNotas[1]=Double.parseDouble(campoNota2.getText());
        notas.listaNotas[2]=Double.parseDouble(campoNota3.getText());
        notas.listaNotas[3]=Double.parseDouble(campoNota4.getText());
        notas.listaNotas[4]=Double.parseDouble(campoNota5.getText());

        notas.calcularPromedio();
        notas.calcularDesviacion();
        promedio.setText("Promedio_=" + String.valueOf(String.format("%.2f",notas.
            ↪ calcularPromedio())));
        double desv=notas.calcularDesviacion();

        desviacion.setText("Desviacion_estandar_=" + String.format("%.2f",desv));
        mayor.setText("Valor_mayor_=" + String.valueOf(notas.calcularMayor()));
        menor.setText("Valor_menor_=" + String.valueOf(notas.calcularMenor()));

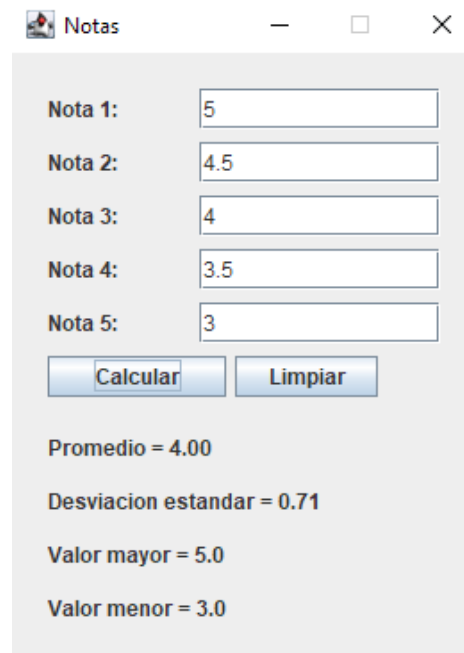
    }

    if(evento.getSource()==limpiar){
        campoNota1.setText("");
        campoNota2.setText("");
        campoNota3.setText("");
        campoNota4.setText("");
        campoNota5.setText("");

    }

}
}
```

1.5. Casos de usos ejercicio 8.2



The screenshot shows a Java Swing window titled "Notas" with a standard title bar (minimize, maximize, close buttons). Inside the window, there are five text input fields labeled "Nota 1:" through "Nota 5:". The values entered are 5, 4.5, 4, 3.5, and 3 respectively. Below the input fields are two buttons: "Calcular" and "Limpiar". Underneath the buttons, the following statistics are displayed: "Promedio = 4.00", "Desviacion estandar = 0.71", "Valor mayor = 5.0", and "Valor menor = 3.0".

Figura 2: Casos de usos ejercicio 8.2

2. Ejercicio 8.3

Link en Github: [github/mrioshe](https://github.com/mrioshe)

2.1. Diagrama de clases ejercicio 8.3

2.2. Clase Main

Listing 4: Main.java

```
package com.mycompany.ejercicio8_3;

/**
 *
 * @author Mauricio
 */
public class Main {

    public static void main(String[] args){
        VentanaPrincipal miVentanaPrincipal;

        miVentanaPrincipal=new VentanaPrincipal();
        miVentanaPrincipal.setVisible(true);
        miVentanaPrincipal.setResizable(false);

    }

}
```

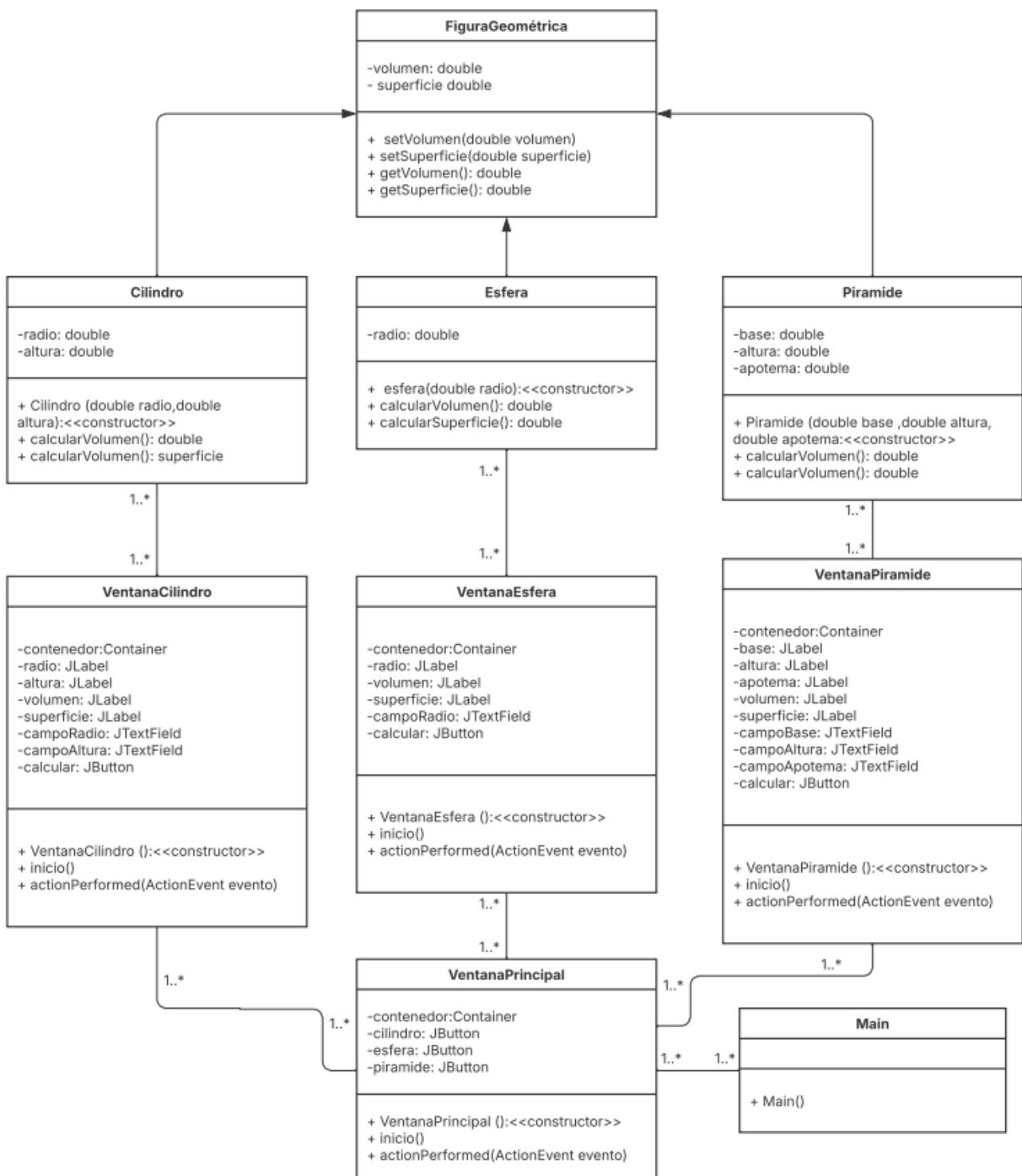


Figura 3: Diagrama de clases ejercicio 8.3

2.3. Clase Ventana principal

Listing 5: VentanaPrincipal.java

```
package com.mycompany.ejercicio8_3;

/**
 *
 * @author Mauricio
 */

import java.awt.*;
import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

public class VentanaPrincipal extends JFrame implements ActionListener {

    private Container contenedor;
    private JButton cilindro, esfera, piramide;

    public VentanaPrincipal(){
        inicio();
        setTitle("Figuras");
        setSize(350,160);
        setLocationRelativeTo(null);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    }

    private void inicio(){
        contenedor = getContentPane();
        contenedor.setLayout(null);
        cilindro=new JButton();
        cilindro.setText("Cilindro");
        cilindro.setBounds(20,50,80,23);
        cilindro.addActionListener(this);

        esfera=new JButton();
        esfera.setText("Esfera");
        esfera.setBounds(125,50,80,23);
        esfera.addActionListener(this);

        piramide=new JButton();
        piramide.setText("Piramide");
        piramide.setBounds(225,50,80,23);
        piramide.addActionListener(this);

        contenedor.add(cilindro);
        contenedor.add(esfera);
    }
}
```

```

        contenedor.add(piramide);
    }

    public void actionPerformed(ActionEvent evento){

        if(evento.getSource()==esfera){
            VentanaEsfera esfera = new VentanaEsfera();
            esfera.setVisible(true);
        }

        if(evento.getSource()==cilindro){
            VentanaCilindro cilindro = new VentanaCilindro();
            cilindro.setVisible(true);
        }

        if(evento.getSource()==piramide){
            VentanaPiramide piramide = new VentanaPiramide();
            piramide.setVisible(true);
        }

    }

}

```

2.4. Clase Ventana cilindro

Listing 6: VentanaCilindro.java

```

package com.mycompany.ejercicio8_3;

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

/**
 *
 * @author Mauricio
 */
public class VentanaCilindro extends JFrame implements ActionListener {

    private Container contenedor;
    private JLabel radio, altura, volumen, superficie;
    private JTextField campoRadio, campoAltura;
    private JButton calcular;

    public VentanaCilindro(){
        inicio();
        setTitle("Cilindro");
        setSize(280,210);
        setLocationRelativeTo(null);
        setResizable(false);
    }

```

```
}

private void inicio(){
    contenedor=getContentPane();
    contenedor.setLayout(null);

    radio=new JLabel();
    radio.setText("Radio_□(cms):");
    radio.setBounds(20,20,135,23);

    campoRadio = new JTextField();
    campoRadio.setBounds(100,20,135,23);

    altura = new JLabel();
    altura.setText("Altura(cms):");
    altura.setBounds(20,50,135,23);

    campoAltura = new JTextField();
    campoAltura.setBounds(100,50,135,23);

    calcular=new JButton();
    calcular.setText("Calcular");
    calcular.setBounds(100,80,135,23);
    calcular.addActionListener(this);

    volumen = new JLabel();
    volumen.setText("Vlumen(cm3):");
    volumen.setBounds(20,110,135,23);

    superficie=new JLabel();
    superficie.setText("Superficie_□(cm2):");
    superficie.setBounds(20,140,135,23);

    contenedor.add(radio);
    contenedor.add(campoRadio);
    contenedor.add(altura);
    contenedor.add(campoAltura);
    contenedor.add(calcular);
    contenedor.add(volumen);
    contenedor.add(superficie);

}

public void actionPerformed(ActionEvent event){

    boolean error =false;

    double radio =0;
    double altura=0;

    try{

        radio=Double.parseDouble(campoRadio.getText());
```

```

        altura= Double.parseDouble(campoAltura.getText());
        Cilindro cilindro = new Cilindro(radius,altura);

        volumen.setText("Volumen(cm3):"+ String.format("%.2f", cilindro.
            ↪ calcularVolumen()));
        superficie.setText("Superficie(cm2):"+ String.format("%.2f", cilindro.
            ↪ calcularSuperficie()));

    } catch (Exception e){
        error=true;
    } finally{
        if(error){
            JOptionPane.showMessageDialog(null,"Campo_nulo_o_error_en_formato_de_
            ↪ numero", "Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
        }
    }
}
}

```

2.5. Clase Ventana esfera

Listing 7: VentanaEsfera.java

```

package com.mycompany.ejercicio8_3;

/**
 *
 * @author Mauricio
 */
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

/**
 *
 * @author Mauricio
 */
public class VentanaEsfera extends JFrame implements ActionListener {

    private Container contenedor;
    private JLabel radio,volumen, superficie;
    private JTextField campoRadio;
    private JButton calcular;

    public VentanaEsfera(){
        inicio();
        setTitle("Esfera");
        setSize(280,210);
        setLocationRelativeTo(null);
        setResizable(false);
    }
}

```

```
private void inicio(){
    contenedor=getContentPane();
    contenedor.setLayout(null);

    radio=new JLabel();
    radio.setText("Radio_␣(cms):");
    radio.setBounds(20,20,135,23);

    campoRadio = new JTextField();
    campoRadio.setBounds(100,20,135,23);

    calcular=new JButton();
    calcular.setText("Calcular");
    calcular.setBounds(100,80,135,23);
    calcular.addActionListener(this);

    volumen = new JLabel();
    volumen.setText("Vlumen(cm3):");
    volumen.setBounds(20,110,135,23);

    superficie=new JLabel();
    superficie.setText("Superficie_␣(cm2):");
    superficie.setBounds(20,140,135,23);

    contenedor.add(radio);
    contenedor.add(campoRadio);
    contenedor.add(calcular);
    contenedor.add(volumen);
    contenedor.add(superficie);
}

public void actionPerformed(ActionEvent event){

    if(event.getSource()== calcular){

        boolean error =false;

        try{

            double radio=Double.parseDouble(campoRadio.getText());

            Esfera esfera = new Esfera(radio);

            volumen.setText("Volumen(cm3):"+ String.format("%.2f", esfera.
                ↪ calcularVolumen()));
            superficie.setText("Superficie(cm2):"+ String.format("%.2f", esfera.
                ↪ calcularSuperficie()));

        } catch (Exception e){
```

```

        error=true;
    } finally{
        if(error){
            JOptionPane.showMessageDialog(null,"Campo_nulo_o_error_en_formato_de_
            ↪ numero", "Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
        }
    }
}
}
}
}
}
}

```

2.6. Clase Ventana piramide

Listing 8: VentanaPiramide.java

```

package com.mycompany.ejercicio8_3;

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

/**
 *
 * @author Mauricio
 */
public class VentanaPiramide extends JFrame implements ActionListener {

    private Container contenedor;
    private JLabel base, altura, apotema, volumen, superficie;
    private JTextField campoBase, campoAltura, campoApotema;

    private JButton calcular;

    public VentanaPiramide(){
        inicio();
        setTitle("Piramide");
        setSize(280,240);
        setLocationRelativeTo(null);
        setResizable(false);
    }

    private void inicio(){
        contenedor=getContentPane();
        contenedor.setLayout(null);

        base=new JLabel();
        base.setText("Base (cms):");
        base.setBounds(20,20,135,23);
    }

```

```
campoBase = new JTextField();
campoBase.setBounds(120,20,135,23);

altura=new JLabel();
altura.setText("Altura_□(cms):");
altura.setBounds(20,50,135,23);

campoAltura = new JTextField();
campoAltura.setBounds(120,50,135,23);

apotema=new JLabel();
apotema.setText("Apotema_□(cms):");
apotema.setBounds(20,80,135,23);

campoApotema = new JTextField();
campoApotema.setBounds(120,80,135,23);

calcular=new JButton();
calcular.setText("Calcular");
calcular.setBounds(120,110,135,23);
calcular.addActionListener(this);

volumen = new JLabel();
volumen.setText("Vlumen(cm3):");
volumen.setBounds(20,140,135,23);

superficie=new JLabel();
superficie.setText("Superficie_□(cm2):");
superficie.setBounds(20,170,135,23);

contenedor.add(base);
contenedor.add(campoBase);
contenedor.add(altura);
contenedor.add(campoAltura);
contenedor.add(apotema);
contenedor.add(campoApotema);
contenedor.add(calcular);
contenedor.add(volumen);
contenedor.add(superficie);

}

public void actionPerformed(ActionEvent event){

    Piramide piramide;
    boolean error =false;
    double base=0;
    double altura=0;
    double apotema=0;

    try{
```

```

        base=Double.parseDouble(campoBase.getText());
        altura=Double.parseDouble(campoAltura.getText());
        apotema=Double.parseDouble(campoApotema.getText());

        piramide = new Piramide(base,altura,apotema);

        volumen.setText("Volumen(cm3):"+ String.format("%.2f", piramide.
            ↪ calcularVolumen()));
        superficie.setText("Superficie(cm2):"+ String.format("%.2f", piramide.
            ↪ calcularSuperficie()));

    } catch (Exception e){
        error=true;
    } finally{
        if(error){
            JOptionPane.showMessageDialog(null,"Campo_nulo_o_error_en_formato_de_
                ↪ numero", "Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
        }
    }
}
}
}

```

2.7. Clase Cilindro

Listing 9: Cilindro.java

```

package com.mycompany.ejercicio8_3;

package com.mycompany.ejercicio8_3;

/**
 *
 * @author Mauricio
 */
public class Cilindro extends FiguraGeometrica {

    private double radio;
    private double altura;

    public Cilindro(double radio, double altura){

        this.radio=radio;
        this.altura=altura;
        this.setVolumen(calcularVolumen());
        this.setSuperficie(calcularSuperficie());
    }

    public double calcularVolumen(){
        double volumen =Math.PI*altura*Math.pow(radio,2.0);
    }
}

```



```
        return volumen;
    }

    public double calcularSuperficie(){
        double areaLadoA = 2.0*Math.PI*radio*altura;
        double areaLadoB = 2.0*Math.PI*Math.pow(radio,2.0);
        return areaLadoA + areaLadoB;
    }
}
```

2.8. Clase Esfera

Listing 10: Esfera.java

```
package com.mycompany.ejercicio8_3;

/**
 *
 * @author Mauricio
 */
public class Esfera extends FiguraGeometrica {
    private double radio;

    public Esfera(double radio){
        this.radio=radio;
        this.setVolumen(calcularVolumen());
        this.setSuperficie(calcularSuperficie());
    }

    public double calcularVolumen(){
        double volumen=1.333*Math.PI*Math.pow(this.radio, 3.0);
        return volumen;
    }

    public double calcularSuperficie(){
        double superficie=4.0*Math.PI*Math.pow(this.radio,2.0);
        return superficie;
    }
}
```

2.9. Clase Piramide

Listing 11: Piramide.java

```
package com.mycompany.ejercicio8_3;

/**
 *
 * @author Mauricio
 */
public class Piramide extends FiguraGeometrica {
```

```
private double base;
private double altura;
private double apotema;

public Piramide(double base,double altura,double apotema){
    this.base=base;
    this.altura=altura;
    this.apotema=apotema;
    this.setVolumen(calcularVolumen());
    this.setSuperficie(calcularSuperficie());
}

public double calcularVolumen(){
    double volumen=(Math.pow(base,2.0)*altura)/3;
    return volumen;
}

public double calcularSuperficie(){
    double areaBase=Math.pow(base,2.0);
    double areaLado=2*base*apotema;
    return areaBase+areaLado;
}
}
```

2.10. Clase Figura Geometrica

Listing 12: FiguraGeometrica.java

```
public class FiguraGeometrica {

    private double volumen;
    private double superficie;

    public void setVolumen(double volumen){
        this.volumen=volumen;
    }

    public void setSuperficie(double superficie){
        this.superficie=superficie;
    }

    public double getVolumen(){
        return this.volumen;
    }

    public double getSuperficie(){
        return this.superficie;
    }
}
```

2.11. Casos de uso ejercicio 8.3

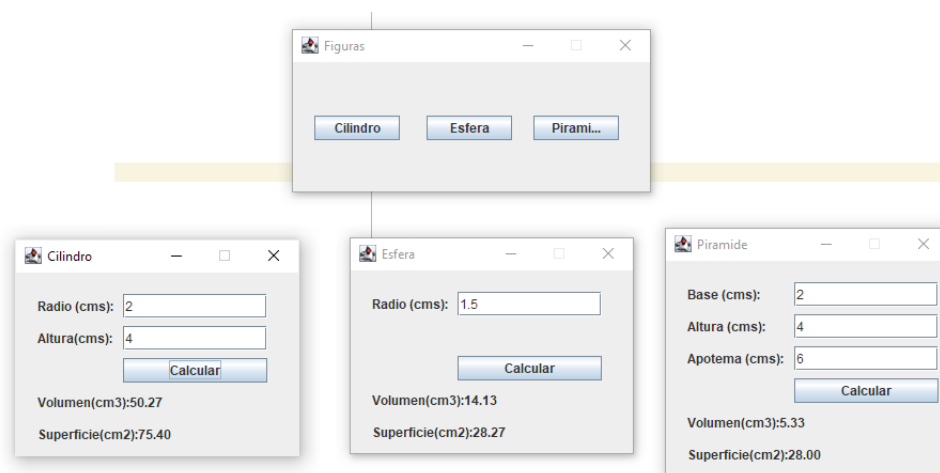


Figura 4: Casos de usos ejercicio 8.3